

Datos climáticos y análisis de series temporales

Dra. Tatiana González Grandón



NTNU



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Agenda

- 1 Pronóstico de sequías y olas de calor en Níger con aprendizaje automático
- 2 Integración de los riesgos climáticos en la modelización energética (Uruguay)
- 3 Planificación del futuro energético en Sierra Leona
- 4 Datos climáticos: tipos, observaciones y reanálisis
- 5 ERA5 y descarga de datos de Copernicus

I. Pronóstico de sequías y olas de calor en Níger con aprendizaje automático

Impactos en los sistemas de agua, energía y alimentos y en la seguridad de las aguas subterráneas

Peligros climáticos compuestos que afectan a los sistemas WEF

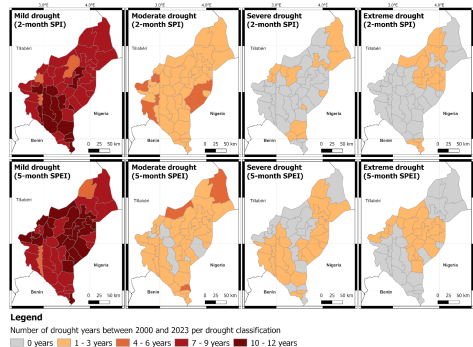
Los peligros climáticos compuestos intensifican la presión sobre los sistemas agua-energía-alimentación (WEF, por sus siglas en inglés), sobre todo en regiones marcadas por la escasez de infraestructura y la marginación sociopolítica.

Fallos de los sistemas fotovoltaicos inducidos por el calor y efectos en cascada

Los fallos de los sistemas fotovoltaicos durante episodios de calor extremo pueden desencadenar efectos en cascada, que comprometen no solo el acceso a la energía, sino también la disponibilidad de agua y la producción de alimentos.

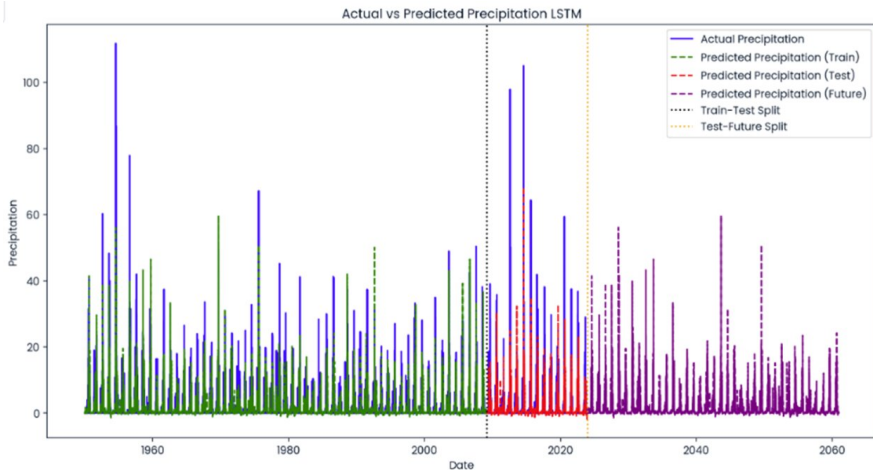
Bombeo solar y riesgos para las aguas subterráneas

La creciente dependencia del bombeo solar para riego durante sequías y olas de calor, si no se tiene en cuenta la recarga de los acuíferos, puede comprometer a largo plazo la seguridad de las aguas subterráneas.



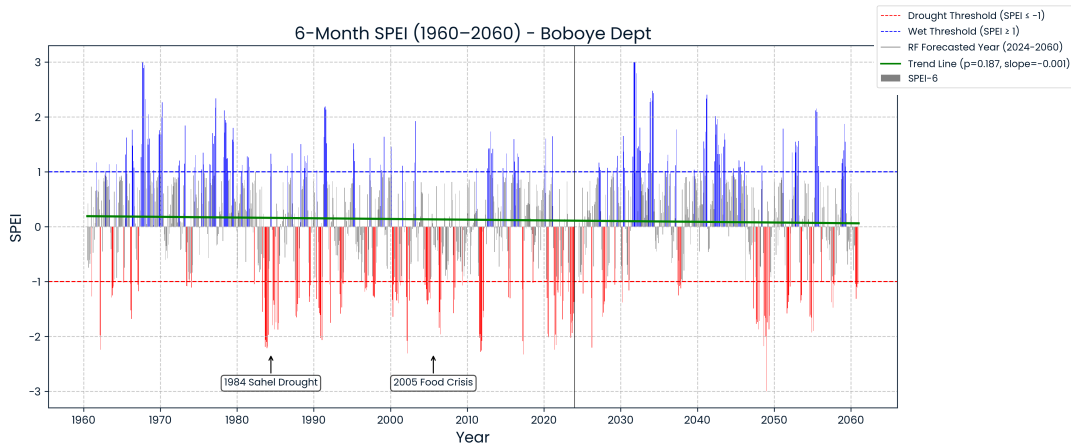
Predicción de precipitación, temperatura y radiación solar

Tendencias históricas y proyecciones futuras con LSTM



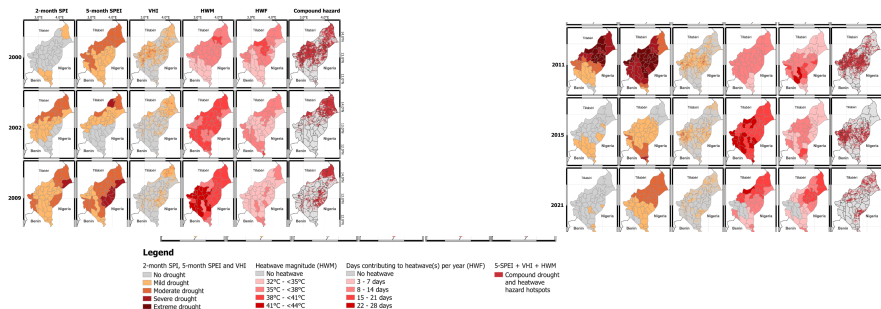
Pronóstico de sequías con aprendizaje automático

Predicción mediante Random Forest del índice de sequía de seis meses



Pronóstico de sequías y olas de calor con aprendizaje automático

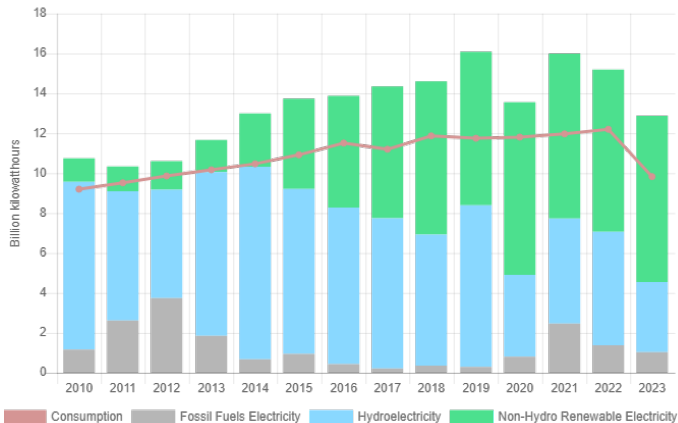
Identificación de zonas críticas para orientar las políticas públicas y planificar la resiliencia



- Al entender dónde convergen las sequías y las olas de calor, los responsables de formular políticas públicas pueden identificar mejor las zonas donde la infraestructura de agua y energía es más vulnerable.
- Orientar las inversiones, la planificación adaptativa y las políticas de resiliencia.

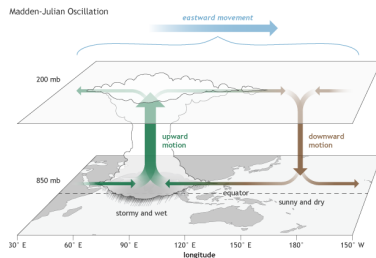
II. Integración de los riesgos climáticos en la modelización energética

Caso de estudio: Uruguay. Análisis de sistemas hidroeléctricos

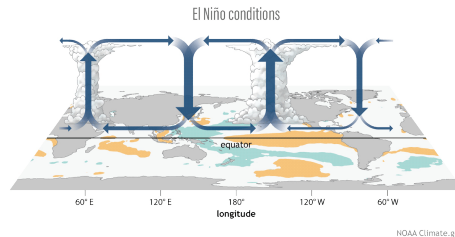


Dos peligros climáticos en Uruguay

Factores atmosféricos y oceánicos que impulsan los eventos extremos en Uruguay



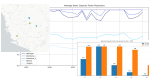
- La Oscilación de Madden-Julian (MJO, por sus siglas en inglés) es un fenómeno climático tropical que influye notablemente en la precipitación, las tormentas y los patrones meteorológicos globales.
- Es una oscilación atmosférica.
- Ciclo intraestacional de 30 a 60 días.



- El Niño-Oscilación del Sur (ENOS; ENSO por sus siglas en inglés) se refiere a los cambios en la temperatura superficial del mar.
- Es una oscilación océano-atmósfera.
- Ciclo interanual de 2 a 7 años.

III. Planificación del futuro energético en Sierra Leona

Riesgos climáticos para el Plan de Transición Energética y Crecimiento Verde



Planificación energética nacional con OSeMOSYS

Incluye las tecnologías del sector eléctrico de Sierra Leona, la estacionalidad mensual y distintos escenarios de demanda hasta 2050

- Evaluación del plan actual del sistema eléctrico y de las inversiones ya acordadas
- Expansión óptima de capacidad a largo plazo en distintos escenarios de demanda

Escenarios climáticos basados en predicciones de precipitación mediante aprendizaje automático y en un modelo climático global (MRI-ESM2.0, un modelo del sistema de la Tierra)

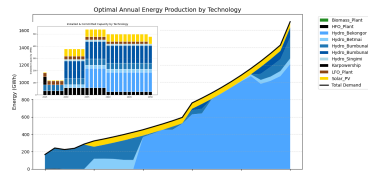
- Línea base a partir de datos históricos
- SSP1-2.6 (futuro verde)
- SSP5-8.5 (futuro basado en combustibles fósiles)

Modelación de centrales hidroeléctricas con almacenamiento para estimar de forma realista el factor de capacidad

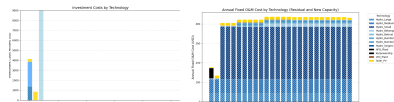
- Modelo de despacho óptimo

Plan de Transición Energética y Crecimiento Verde de Sierra Leona
(<https://www.seforall.org/our-work/initiatives-projects/energy-transition-plans/sierra-leone>)

Despacho anual óptimo y expansión de capacidad

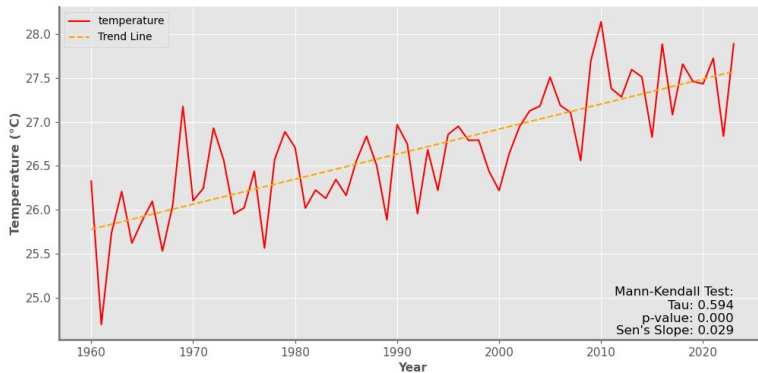


Desglose de los costes del sistema

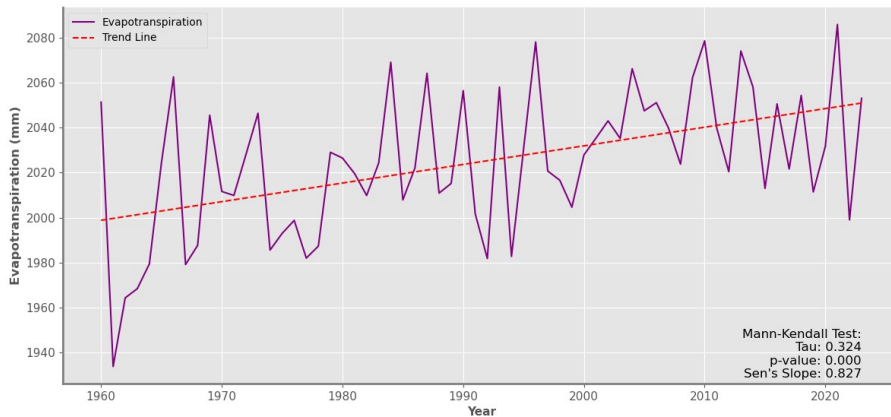


Datos climáticos

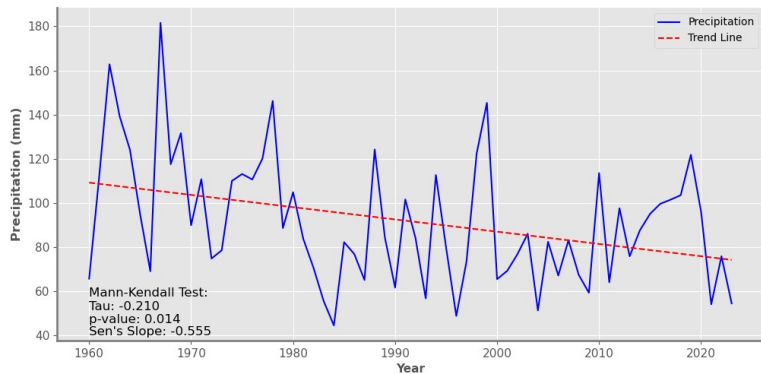
Aumento de la temperatura en Níger



Aumento de la evapotranspiración en Níger



Disminución de la precipitación en Níger

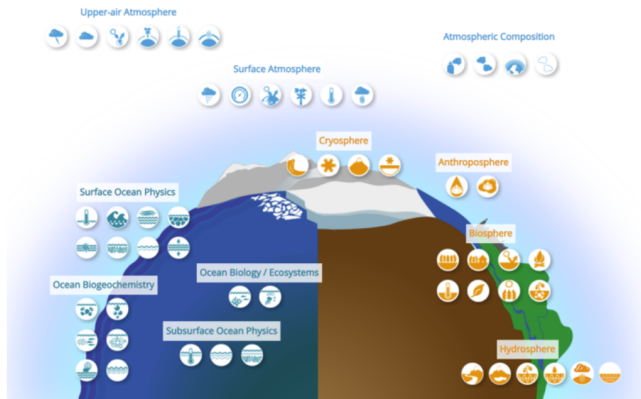


Datos meteorológicos y climáticos

- El clima es el estado medio de las condiciones meteorológicas a lo largo de un periodo de 30 años.
- Se caracteriza a partir de variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y la precipitación.
- El tiempo meteorológico solo describe las condiciones a corto plazo de esas variables (168 h)
- ¿Lloverá mañana?
- ¿Cuánto mayor será la temperatura global a finales de siglo que a comienzos de siglo?

Variables climáticas esenciales

- El Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS, por sus siglas en inglés) y sus paneles de expertos mantienen las definiciones de las variables climáticas esenciales (ECV, por sus siglas en inglés), agrupadas en tres categorías:
 - Atmósfera
 - Superficie terrestre
 - Océano



Tipos de datos climáticos

- Datos de observación
- Modelos climáticos y meteorológicos
- Datos de reanálisis

Datos climáticos de observación

- Son mediciones de una o más variables físicas (como la temperatura, la humedad o el viento) realizadas mediante estaciones meteorológicas de superficie, satélites y otros sistemas de observación en lugares y momentos



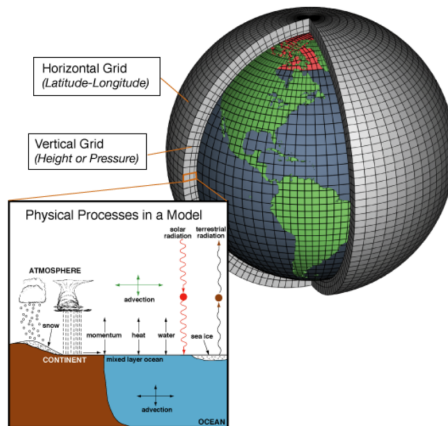
<https://uls.climate.copernicus.eu>



Ground weather observations: what is measured and what is done with it? - Encyclopedia of the Environment

Modelos climáticos y meteorológicos

- Modelos numéricos para simular y predecir la evolución del sistema climático
- Los modelos representan la superficie terrestre, el océano y la atmósfera mediante una malla de celdas.
- Los valores de las variables pronosticadas, como la presión en superficie, el viento, la temperatura, la humedad y la lluvia, se calculan en cada punto de la malla a lo largo del tiempo para estimar su evolución futura.
- Los fenómenos físicos, como los flujos o circulaciones a gran escala en la atmósfera y el océano, suelen resolverse explícitamente en los modelos.
- ¿De qué dependen el clima y el tiempo meteorológico?

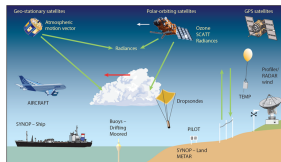


Fuente: <https://www.climate.gov/maps-data/primer/climate-models>

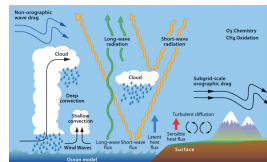
Datos climáticos de reanálisis

- Un reanálisis climático combina datos climáticos de estaciones meteorológicas, aeronaves, barcos, satélites y otras fuentes con un modelo meteorológico.
- Las estimaciones se producen para todos los puntos de la Tierra y abarcan periodos prolongados que pueden remontarse varias décadas.
- Mediante modelos meteorológicos y sistemas de asimilación de datos de última generación, el reanálisis permite obtener una reconstrucción coherente del pasado.
- Sin embargo, las observaciones son clave en el proceso. Como el número de observaciones disponibles disminuye conforme retrocedemos en el tiempo, aumenta la incertidumbre en nuestra reconstrucción del clima pasado.

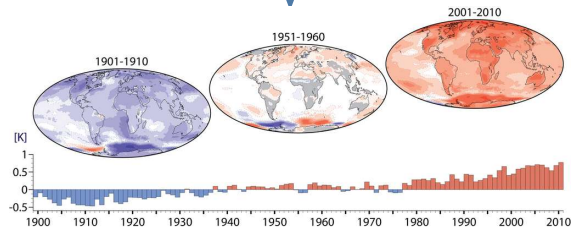
Sistema mundial de observación



Modelo del ECMWF



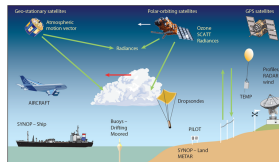
Asimilación de datos



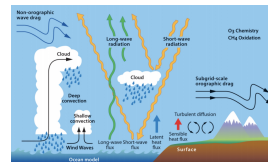
Datos climáticos de reanálisis

- Imaginemos que intentamos describir el tiempo meteorológico en cada punto de la Tierra, cada hora, durante décadas, pero las observaciones son incompletas y están distribuidas de forma desigual (algunas proceden de satélites, otras de estaciones y en algunos lugares faltan datos).
- Por eso los científicos usan un modelo meteorológico (una simulación por ordenador de la atmósfera) que avanza hora por hora, genera predicciones y se corrige cada vez que llegan nuevas observaciones.
- Ese proceso de corrección se llama asimilación de datos.

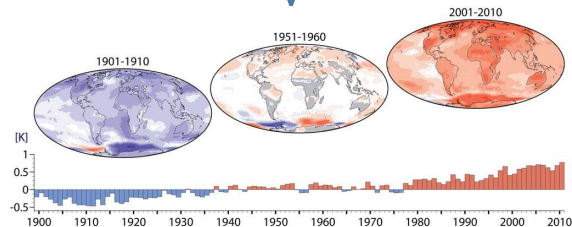
Sistema mundial de observación



Modelo del ECMWF

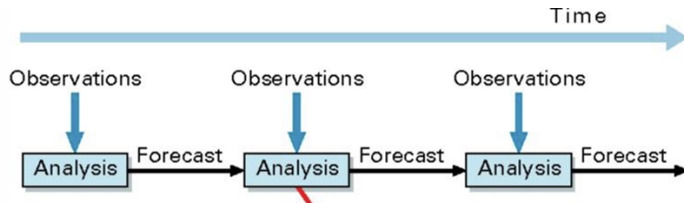


Asimilación de datos



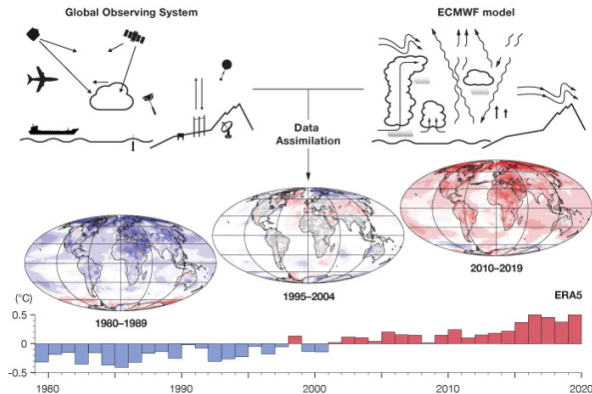
Datos climáticos de reanálisis

- Los pasos se repiten en un ciclo. Pronóstico: el modelo predice cuál debería ser el estado de la atmósfera (temperatura, presión, vientos, etc.) a partir de la física.
- Observación: llegan nuevas mediciones, de estaciones meteorológicas, satélites, globos meteorológicos, etc.
- Análisis: el pronóstico del modelo se actualiza con esas observaciones para obtener la mejor estimación del estado de la atmósfera en ese momento. Esa combinación de modelo y observaciones se llama análisis.
- El número de observaciones disponibles cada día para la asimilación ha aumentado con el tiempo: de unas 750 000 en 1979 a 24 millones en 2019



Datos climáticos de reanálisis

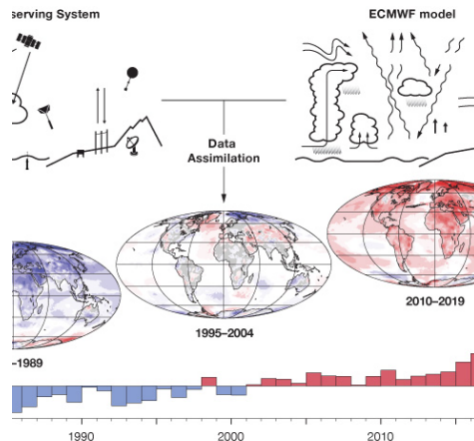
- Un reanálisis es, en esencia, rehacer todo este proceso, pero mirando hacia atrás en el tiempo.
- En el pronóstico meteorológico habitual hay que producir resultados con rapidez (porque se necesita conocer el tiempo previsto para el día siguiente).
- En un reanálisis los científicos no tienen prisa: toman observaciones históricas de muchas fuentes (a veces corregidas o mejoradas con el tiempo) y las vuelven a introducir en el modelo para obtener una reconstrucción coherente y a largo plazo de la atmósfera.



Fact sheet: Reanalysis | ECMWF

Datos climáticos de reanálisis

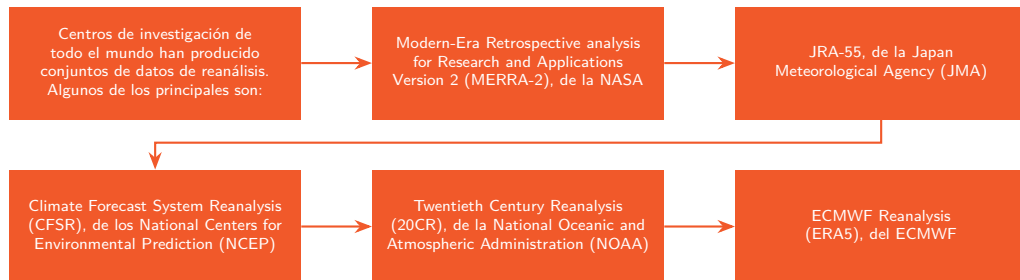
- El análisis es una mezcla físicamente coherente de observaciones con un pronóstico a corto plazo basado en el análisis anterior.
- Los reanálisis suelen producirse con menor resolución que los pronósticos meteorológicos actuales, y emplean el mismo sistema moderno de asimilación de datos y el mismo modelo de pronóstico durante todo el periodo del reanálisis.
- Antes de producir un nuevo reanálisis se trabaja en mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos observacionales históricos.
- Los datos de reanálisis ofrecen la imagen más completa que hoy es posible obtener del tiempo y el clima del pasado. Combinan observaciones con pronósticos meteorológicos a corto plazo para periodos pasados, generados de nuevo con modelos meteorológicos modernos. Son completos a escala global y coherentes en el tiempo, y a veces se les llama “mapas sin huecos”.



Datos climáticos de reanálisis

- Vean este vídeo para aprender sobre el reanálisis:
<https://www.youtube.com/watch?v=FAGobvUGl24>

Datos climáticos de reanálisis



Datos de reanálisis ERA5

- Uno de los primeros productos de reanálisis, ERA-15, generó un conjunto de datos de reanálisis que abarca aproximadamente 15 años, de 1978 a 1994.
- El producto de reanálisis más reciente, ERA5, lo publica el ECMWF como parte del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.
- Este producto tiene mayor resolución espacial (31 km) y cubre el periodo de 1940 a la actualidad.
- ERA5-Land ofrece una visión más detallada de las variables cercanas a la superficie y del subsuelo terrestre, con mayor resolución.
- El catálogo contiene dos entradas: una para datos horarios y otra para datos agregados mensuales.

Aplicaciones de ERA5

1. Comprender el tiempo y los eventos meteorológicos del pasado

- Reconstruir condiciones meteorológicas históricas: tormentas, sequías, inundaciones, olas de calor, etc.
- Proporcionar datos coherentes incluso en lugares o años sin buenos registros de estaciones meteorológicas.
- Ejemplo: estudiar la ola de calor europea de 2003 o la precipitación durante episodios de El Niño.

2. Vigilancia del clima y análisis del cambio climático

- Seguir las tendencias a largo plazo en temperatura, precipitación, viento, radiación, etc.
- Comparar décadas para entender el calentamiento, los cambios en los eventos extremos o en la estacionalidad.

3. Identificar peligros climáticos

- Fenómeno físico potencialmente dañino para el entorno
- Indicadores de peligro: calor, inundación, sequía e índice meteorológico de incendios.

¿Para cuáles de las siguientes aplicaciones pueden usar datos de ERA5?

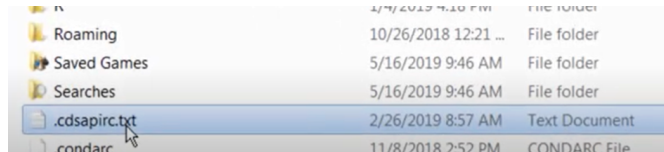
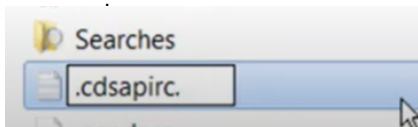
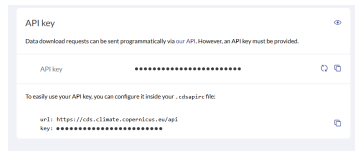
- Un estudio de las condiciones meteorológicas durante la sequía en el noroeste de Europa en 1976
- Una reconstrucción de las anomalías de temperatura durante la “Pequeña Edad de Hielo” entre los siglos XVI y XIX
- Alerta temprana de condiciones más húmedas de lo normal en los próximos 3 a 6 meses.
- Análisis de tendencias de la precipitación en África austral desde 1980.
- Una evaluación de la concentración de hielo marino en el Atlántico Norte en abril de 1912

Peligros climáticos y variables

Peligro	Variables
Ciclones / Incendios forestales	Viento (m/s), MSLP: presión a nivel medio del mar (hPa)
Inundación (¿Brasil?)	Precipitación, Volumetric soil water layer
Sequía (SPEI, PDSI)	2m_temperature, Tmax, Tmin, Total precipitation
Ola de calor (HWMId, WSDI)	2m_temperature, humedad

Descarga de datos del Climate Data Store de Copernicus

- 1 Obtengan sus credenciales de usuario e inicien sesión aquí: Log in to ECMWF
- 2 Copien su URL y su Key en un archivo de texto.
- 3 Guarden el archivo en su directorio personal con el



Descarga de datos del Climate Data Store de Copernicus

- ④ Instalen la biblioteca de Python para la API del CDS:
- ⑤ Abran la terminal de comandos
- ⑥ Ejecuten `pip install`

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.5984]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Tatiana> pip install cdsapi
Collecting cdsapi
  Downloading cdsapi-0.7.7-py2.py3-none-any.whl.metadata (3.1 kB)
Collecting ecmwf-datastores-client>=0.4.0 (from cdsapi)
  Downloading ecmwf_datastores_client-0.4.0-py3-none-any.whl.metadata (21 kB)
Requirement already satisfied: requests>=2.5.0 in c:\users\tatiana\appdata\local\programs\python\python312\lib\site-pack
```

How to install and use CDS API on Windows - Copernicus Knowledge Base - ECMWF Confluence Wiki

Descarga de datos ERA5 del Climate Data Store de Copernicus

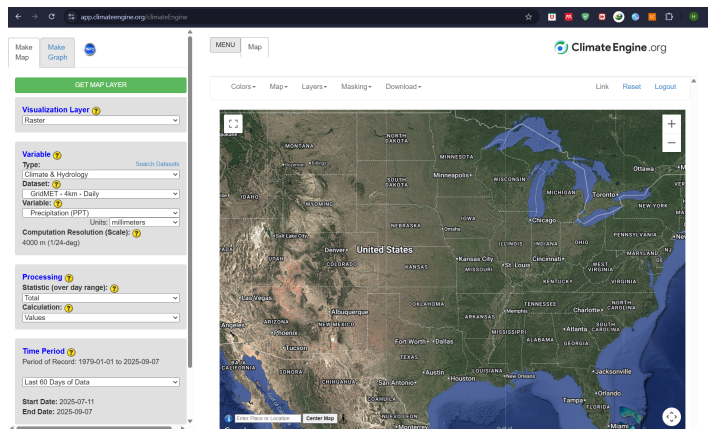
- 1 Vayan a Datasets: Catalogue - Climate Data Store
- 2 Seleccionen ERA5-Land y descarguen el conjunto de datos “ERA5-Land post-processed daily statistics from 1950 to present”.
- 3 La sección “Geographical area” solo acepta áreas delimitadas mediante coordenadas de latitud y longitud.

North	South	West	East
-11	-26	42	51

Variable	Significado
2m temperature (t2m)	Temperatura del aire medida a 2 m sobre el suelo
2m dewpoint temperature (d2m)	Temperatura a la que el aire alcanza la saturación (punto de rocío)
Skin temperature (skt)	Temperatura de la capa superficial del suelo o de la nieve en contacto directo con la atmósfera
Soil temperature level 1	Temperatura a unos 0-7 cm de profundidad
Soil temperature level 2	~7-28 cm de profundidad
Soil temperature level 3	~28-100 cm de profundidad
Soil temperature level 4	~100-289 cm de profundidad

Paso 1: iniciar sesión en la aplicación

Para generar
Mapas clic en
Make Graph
para trabajar
con datos de
series
temporales

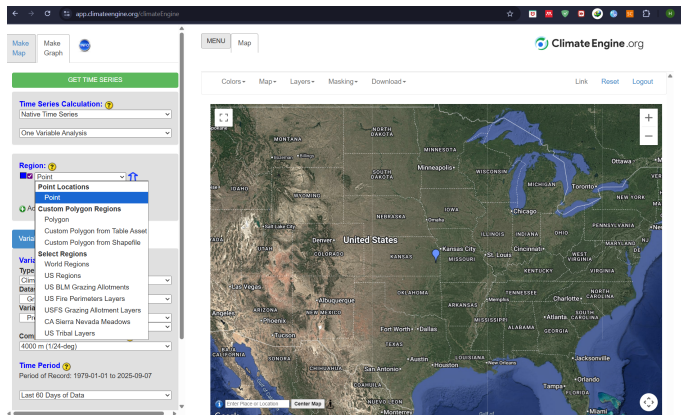


<https://app.climateengine.org/climateEngine>

Paso 2: cargar el shapefile o introducir las coordenadas (x,y)

Hagan clic en el cuadro Point para desplegar el menú

- Para cargar el shapefile de una región específica, hagan clic en custom polygon from shapefile...
- Para introducir coordenadas (x,y), hagan clic en polygon.
- Para descargar datos de un país completo, hagan clic en world region y seleccionen el país de interés.



Cargar el shapefile

The screenshot displays the Climate Engine.org web application. The interface includes a top navigation bar with the logo and a 'MENU' button. Below the navigation bar, there are tabs for 'Colors', 'Map', 'Layers', 'Masking', and 'Download'. A 'Link', 'Reset', and 'Logout' section is also present. The main map area shows a satellite view of the United States with a custom polygon highlighted in blue over the Great Lakes region. A 'Custom Polygon from Shapefile' dialog box is open, providing instructions on how to upload a shapefile and select a polygon. The dialog box includes a 'Choose files' button and a 'No ...sen' button. The background interface shows various settings for 'Time Series Calculation', 'Region', 'Variable 1', and 'Time Period'.

Custom Polygon from Shapefile

How to upload a Shapefile
Choose a shapefile (.shp or .zip) of polygons from your computer. See [detailed instructions](#)

How to select a polygon
Once you get a message that your file has successfully loaded, you should see your polygons on the map. Close this popup and select a polygon from the dropdown.

The screenshot shows the Climate Engine.org web application interface. A modal window titled "Tutorial on uploading a shapefile" is open in the center. The background interface includes a sidebar with options like "Make Map", "Make Graph", and "GET TIME SERIES". The main area shows configuration options for "Time Series Calculation", "Region", and "Variable 1". A map of Africa is visible on the right side of the interface.

Tutorial on uploading a shapefile

Preparing your shapefile

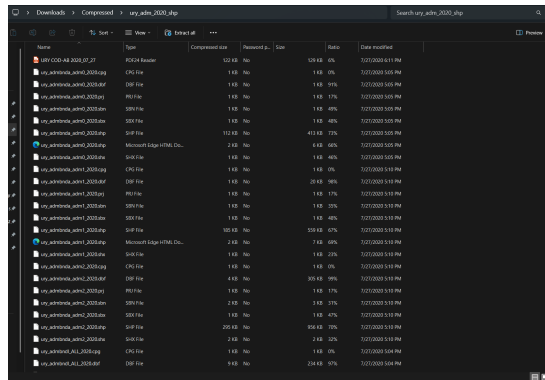
1. Make sure that your shapefile has coordinates in the geographic (latitude/longitude) projection, preferably in the EPSG:4326 projection.
2. Make sure that your geometry coordinates are [(longitude in degrees North), (latitude in degrees East)] and not [(latitude), (longitude)].
3. Make sure that you have reduced the precision of the digits in the latitude/longitude coordinates to 6 digits of precision so that Climate Engine is better able to handle your polygon and provide a sharelink for it.
4. Make sure that you have simplified your polygons to have the minimum number of vertices to describe your area so that Climate Engine is better able to handle your polygon and provide a sharelink for it. You can use [mapShaper.org](https://mapshaper.org) to do simplification of the vertices.
5. Make sure that you have removed all columns from your shapefile except for a column that has strings (not numbers) for the names of your different polygons.

Using your shapefile in Climate Engine:

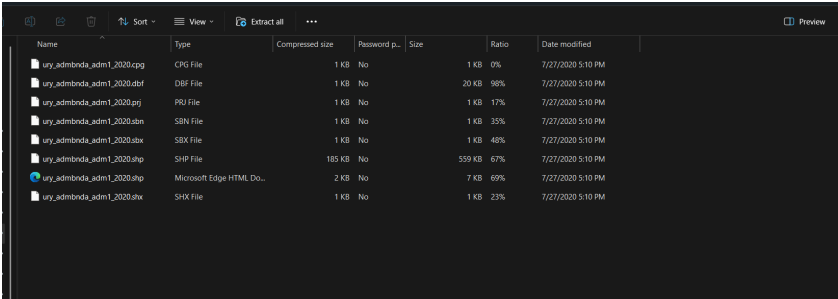
1. Select either a zipped shapefile or a .shp file that is located in the same directory with the other shapefile extensions (.shp, .dbf, .shx, .prj extensions required).
2. Select the property name in your shapefile that you want to use to select an individual polygon.
3. Select the individual feature (from the dropdown or the map) that you want to analyze by either clicking a feature displayed in the map or selecting from the "Pick a Region!" Dropdown.
4. Specify the dataset and variable information for the chart that you want to create.
5. Click "GET TIME SERIES" to create the chart!

Guía sobre los niveles administrativos del shapefile

- En lugar de cargar el shapefile completo con los niveles administrativos 0, 1 y 2, conviene eliminar los niveles que no se necesiten y conservar únicamente el nivel requerido en el archivo ZIP del shapefile.
- Admin 0 corresponde al país completo
- Admin 1 corresponde a las regiones del país
- Admin 2 corresponde al nivel subregional o local
- Supongamos que necesitan datos para un estudio a escala regional: pueden eliminar todos los demás archivos y dejar solo los de Admin 1 en el archivo comprimido. Así la carga es más rápida.



Descarga de datos regionales

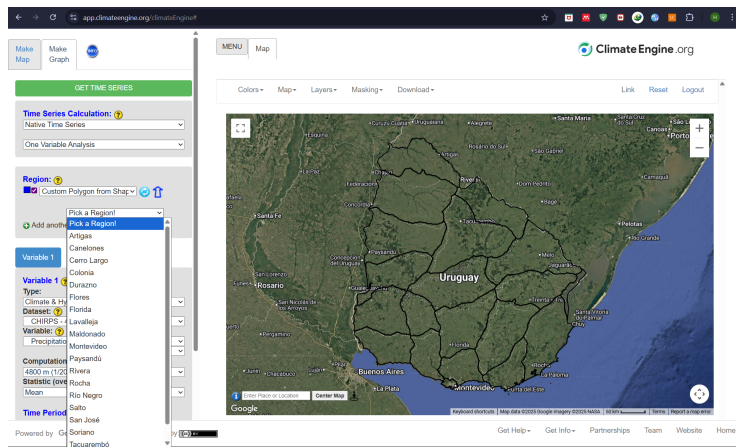


Name	Type	Compressed size	Password p...	Size	Ratio	Date modified
ury_admbnda_admin1_2020.cpg	CPG File	1 KB	No	1 KB	0%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.dbf	DBF File	1 KB	No	20 KB	98%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.prj	PRJ File	1 KB	No	1 KB	17%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.sbn	SBN File	1 KB	No	1 KB	35%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.sbx	SBX File	1 KB	No	1 KB	48%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.shp	SHP File	185 KB	No	559 KB	67%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.shp	Microsoft Edge HTML Do...	2 KB	No	7 KB	69%	7/27/2020 5:10 PM
ury_admbnda_admin1_2020.shx	SHX File	1 KB	No	1 KB	23%	7/27/2020 5:10 PM

- Eliminé los demás archivos y subí únicamente los datos de Admin 1.
- Pueden hacer lo mismo con Admin 0 si necesitan datos a escala nacional, o con Admin 2 si necesitan datos a escala subregional. Cargar todos los niveles a la vez es lento y puede no funcionar.

Datos regionales

- Eliminé los demás archivos y subí únicamente el archivo comprimido con los datos de Admin 1. Ahora puedo seleccionar cada región y descargar sus datos.



Enlace a los shapefiles de Uruguay y Madagascar

- <https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-ury>
- Madagascar - Populated Places | Humanitarian Dataset | HDX



mdg_pplp_places_nga_ocha.zip (2.8M)

Modified: 16 August 2018

Zipped shapefile of populated places

 **DOWNLOAD**

MORE